

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №2

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Формирование локального сегмента в GNS3	7
3.2	Настройка адреса на PC1	8
3.3	Настройка адреса на PC2	8
3.4	Проверка связи командой ping	9
3.5	Включение захвата на линии PC1 — коммутатор	9
3.6	Широковещательные ARP-запросы в Wireshark	9
3.7	Разбор отдельного ICMP Echo Request	10
3.8	Пара ARP Request/Reply	10
3.9	Последовательность ICMP Echo Request и Echo Reply	10
3.10	Замена второго VPCS маршрутизатором FRR	10
3.11	Повторная настройка PC1	11
3.12	Конфигурация FRR: имя msk-dvkalashnikova-gw-01 и адрес на eth0	12
3.13	Состояние интерфейса eth0	12
3.14	Ping шлюза с PC1	13
3.15	ICMP-трафик на линии к FRR	13
3.16	Рабочее состояние схемы с FRR	13
3.17	Контрольный вывод show ip на PC1	14
3.18	Настройка интерфейса в VyOS	14
3.19	Проверка интерфейса VyOS после commit	15
3.20	Ping шлюза через VyOS	15
3.21	ICMP-обмен между PC1 и VyOS в Wireshark	16

Список таблиц

1 Цель работы

Овладеть приёмами построения простейших сетей на коммутаторе и маршрутизаторе, а также разобрать поведение Ethernet, ARP и ICMP с помощью Wireshark.

2 Задание

1. Собрать в GNS3 простейший локальный сегмент из двух узлов VPCS и одного Ethernet-коммутатора.
2. Настроить IP-адреса на PC1 и PC2 и проверить связь командой ping.
3. Включить захват пакетов на линии PC1 — коммутатор.
4. Разобрать в Wireshark широковещательные ARP-запросы, ICMP Echo Request/Reply и пару ARP Request/Reply.
5. Заменить второй VPCS программным маршрутизатором FRR и настроить интерфейс eth0.
6. Проверить доступность шлюза с PC1 и проанализировать ICMP-трафик на линии к FRR.
7. Заменить FRR на маршрутизатор VyOS, выполнить аналогичную настройку и проверку.
8. Сравнить поведение FRR и VyOS с точки зрения конечного узла.

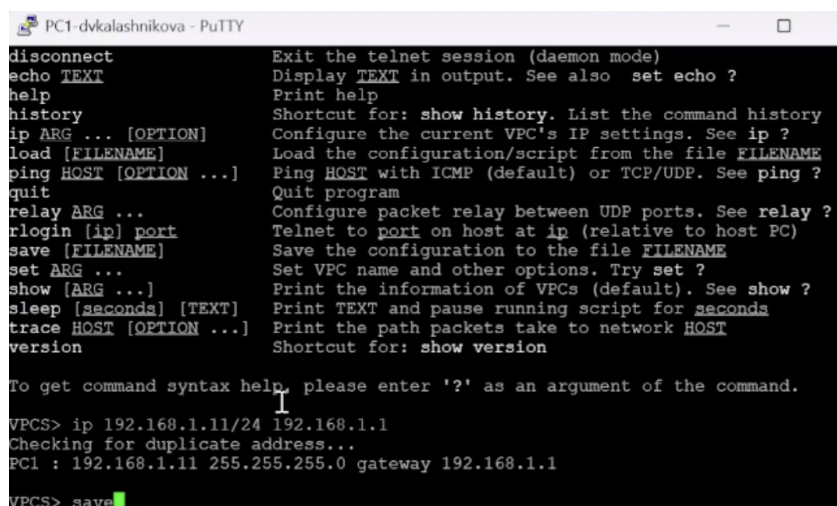
3 Выполнение лабораторной работы

В GNS3 собрана простейшая локальная сеть: пара узлов VPCS соединена через один Ethernet-коммутатор. Подобная конфигурация даёт возможность отследить обмен кадрами в пределах одного широковещательного домена, не задействуя маршрутизатор (рис. 3.1).



Рис. 3.1: Формирование локального сегмента в GNS3

На PC1 с помощью команды `ip` прописаны адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1, после чего `show ip` отобразил сохранённые значения. Префикс /24 относит оба узла к сети 192.168.1.0 (рис. 3.2).

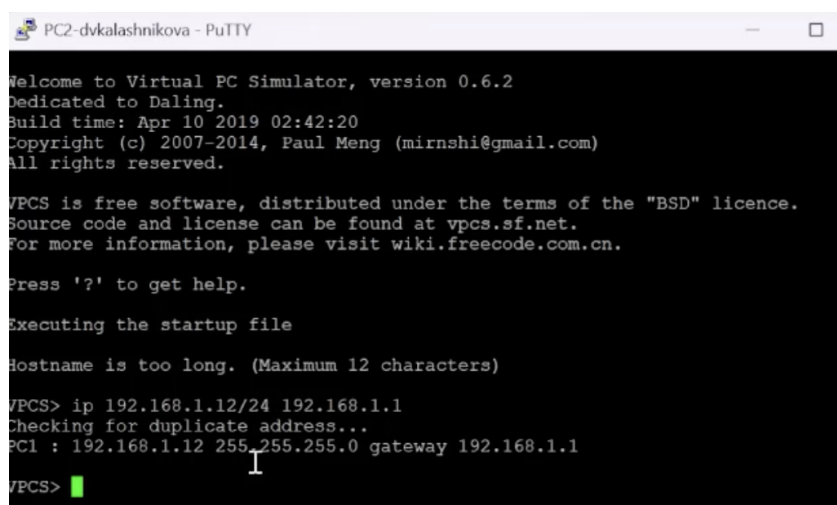


```
PC1-dvkalashnikova - PuTTY
disconnect      Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT       Display TEXT in output. See also set echo ?
help            Print help
history         Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...   Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...     Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]  Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version         Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
```

Рис. 3.2: Настройка адреса на PC1

В консоли PC2 прописан адрес 192.168.1.12/24 с тем же шлюзом. Контрольный вывод демонстрирует иной MAC-адрес этого VPCS — это помогает отличать кадры двух машин в Wireshark (рис. 3.3).



```
PC2-dvkalashnikova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS>
```

Рис. 3.3: Настройка адреса на PC2

С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы по адресу 192.168.1.12. Пришло пять откликов с TTL 64 и небольшой задержкой — значит, адресация и коммутация внутри сегмента работают корректно (рис. 3.4).


```
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.192 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.466 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.361 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.637 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.739 ms
VPCS> █
```

Рис. 3.4: Проверка связи командой ping

Запущен перехват пакетов на участке между PC1 и коммутатором. Схема продолжает работать, а выбранная точка наблюдения даёт возможность увидеть как служебные ARP-кадры, так и последующий ICMP-трафик узла (рис. 3.5).

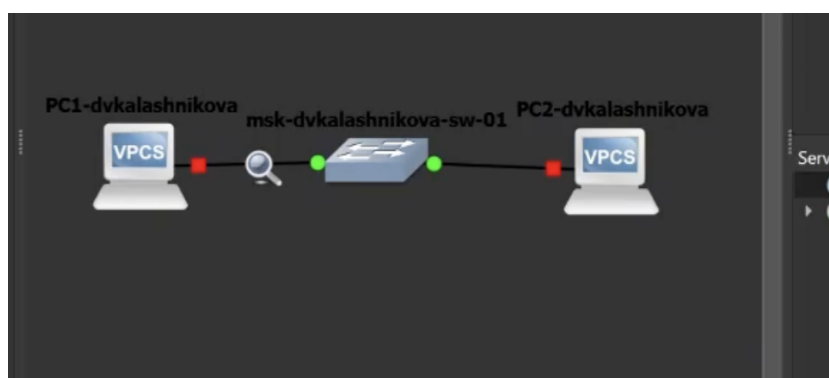


Рис. 3.5: Включение захвата на линии PC1 — коммутатор

В окне Wireshark отображаются широковещательные ARP-запросы о владельце 192.168.1.11. Кадры адресованы на ff:ff:ff:ff:ff:ff, так как MAC получателя ещё не известен до ответа (рис. 3.6).

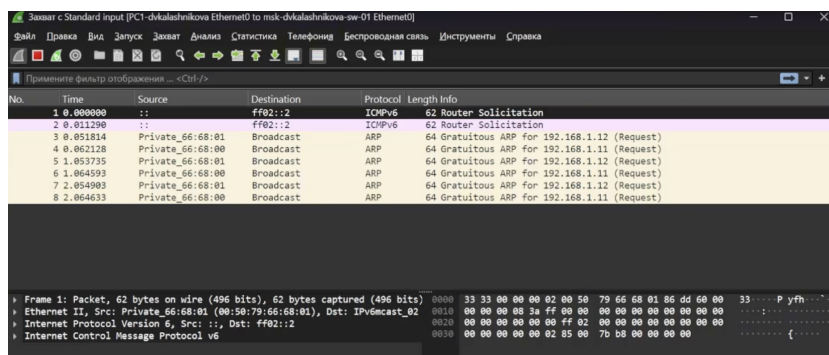


Рис. 3.6: Широковещательные ARP-запросы в Wireshark

Выделен конкретный ICMP Echo Request. В верхней таблице видно соответствие исходного и конечного IPv4-адресов, а в деталях пакета — вложенность Ethernet II, IPv4 и ICMP (рис. 3.7).

11	392.847431	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xf2ac, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	392.847431	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xf2ac, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)

Рис. 3.7: Разбор отдельного ICMP Echo Request

Захват демонстрирует пару ARP Request/Reply: узел сначала запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, а затем получает одноадресный ответ. После этого запись может быть помещена в ARP-кэш (рис. 3.8).

13	445.576316	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
14	445.578282	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response

Рис. 3.8: Пара ARP Request/Reply

В Wireshark поочерёдно показаны ICMP Echo Request и Echo Reply между 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Чередование запросов и ответов соответствует успешному ping без потерь (рис. 3.9).

15	476.317701	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74 20665 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1790094662 TSecr=0 W..
16	476.318682	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 20665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17	476.319699	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 20665 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790094662 TSecr=0
18	476.321666	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122 Request
19	476.321666	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
20	476.326599	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 20665 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790094662 T...
21	476.327575	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
22	476.328554	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 20665 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
23	476.332053	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 20665 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1790094662 TSecr=0

Рис. 3.9: Последовательность ICMP Echo Request и Echo Reply

Топология перестроена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR. Теперь проверяется не только коммутация, но и доступ PC1 к адресу интерфейса шлюза (рис. 3.10).

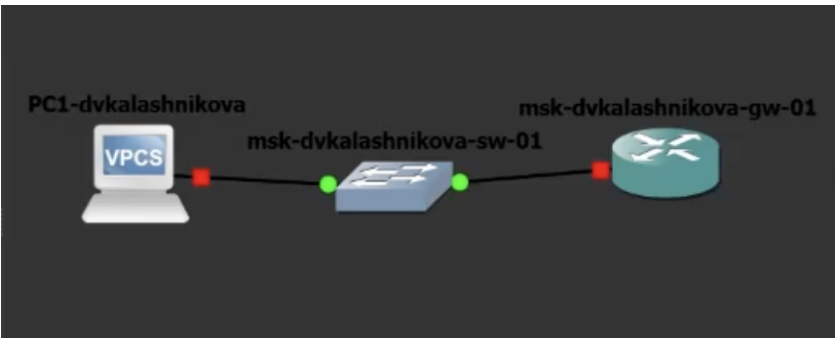
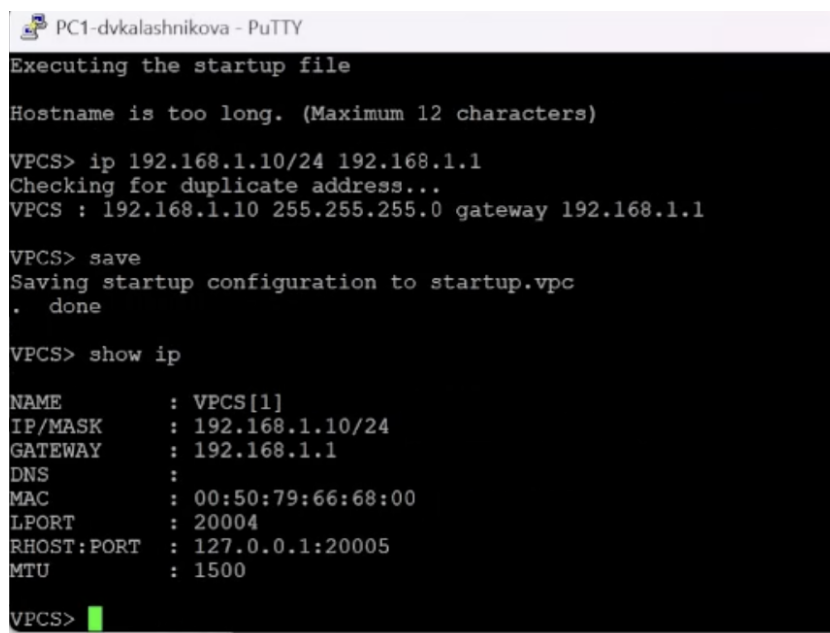


Рис. 3.10: Замена второго VPCS маршрутизатором FRR

PC1 перенастроен на адрес 192.168.1.10/24, а 192.168.1.1 указан как default gateway. Команда `show ip` подтверждает, какие параметры VPCS будет использовать при отправке пакетов за пределы подсети (рис. 3.11).



```
PC1-dvkalashnikova - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500
VPCS>
```

Рис. 3.11: Повторная настройка PC1

В running-config FRR задано имя `msk-dvkalashnikova-gw-01`, а интерфейсу `eth0` назначен 192.168.1.1/24. На снимке показана сохранённая конфигурация, а не только ввод отдельных команд (рис. 3.12).

```

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dvkalashnikova-qw-01
msk-dvkalashnikova-qw-01(config)# exit
msk-dvkalashnikova-qw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dvkalashnikova-qw-01# configure terminal
msk-dvkalashnikova-qw-01(config)# interface eth0
msk-dvkalashnikova-qw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dvkalashnikova-qw-01(config-if)# no shutdown
msk-dvkalashnikova-qw-01(config-if)# exit
msk-dvkalashnikova-qw-01(config)# exit
msk-dvkalashnikova-qw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dvkalashnikova-qw-01# █

```

Рис. 3.12: Конфигурация FRR: имя msk-dvkalashnikova-qw-01 и адрес на eth0

Команда `show interface brief` вывела eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Остальные интерфейсы не задействованы, поэтому рабочий сегмент однозначно связан с eth0 (рис. 3.13).

```

msk-dvkalashnikova-qw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-dvkalashnikova-qw-01# █

```

Рис. 3.13: Состояние интерфейса eth0

С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192.168.1.1. Все запросы получили ответы, что подтверждает исправность линии PC1—коммутатор—FRR и совпадение сетевых масок (рис. 3.14).

```

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.021 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=71.959 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.212 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.123 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=70.854 ms

VPCS>

```

Рис. 3.14: Ping шлюза с PC1

В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192.168.1.10 и ответы от 192.168.1.1. Пакеты подтверждают тот же результат на сетевом уровне, который ранее наблюдался в консоли ping (рис. 3.15).

13	509.228332	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x5ab2, seq=1/256, ttl=64 (reply in 14)
14	509.235180	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x5ab2, seq=1/256, ttl=64 (request in 13)
15	510.254593	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x5bb2, seq=2/512, ttl=64 (reply in 16)
16	510.322821	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x5bb2, seq=2/512, ttl=64 (request in 15)
17	511.329911	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x5cb2, seq=3/768, ttl=64 (reply in 18)
18	511.331838	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x5cb2, seq=3/768, ttl=64 (request in 17)
19	512.334651	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x5db2, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 20)
20	512.344280	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x5db2, seq=4/1024, ttl=64 (request in 19)
21	513.406882	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x5eb2, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 22)
22	513.476283	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x5eb2, seq=5/1280, ttl=64 (request in 21)

Рис. 3.15: ICMP-трафик на линии к FRR

Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии. Зелёные точки на соединениях соответствуют поднятым интерфейсам после завершения адресной настройки (рис. 3.16).

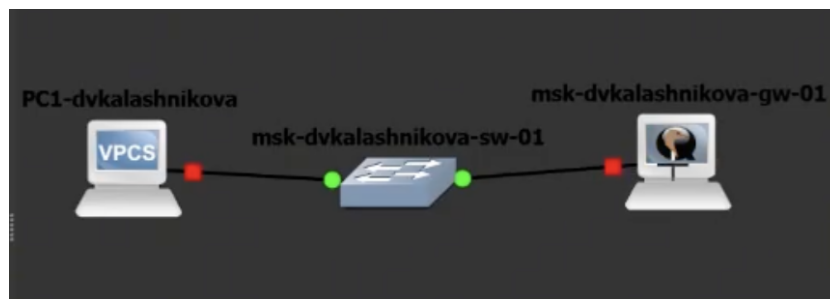


Рис. 3.16: Рабочее состояние схемы с FRR

Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1 перед заменой маршрутизатора. Эти исходные параметры оставлены неизменными для корректного сравнения FRR и VyOS (рис. 3.17).

```

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS>

```

Рис. 3.17: Контрольный вывод show ip на PC1

В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192.168.1.1/24 на eth0. Команда compare показывает ожидаемые изменения до их применения (рис. 3.18).

```

msk-dvkalashnikova-gw-01 - PuTTY

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

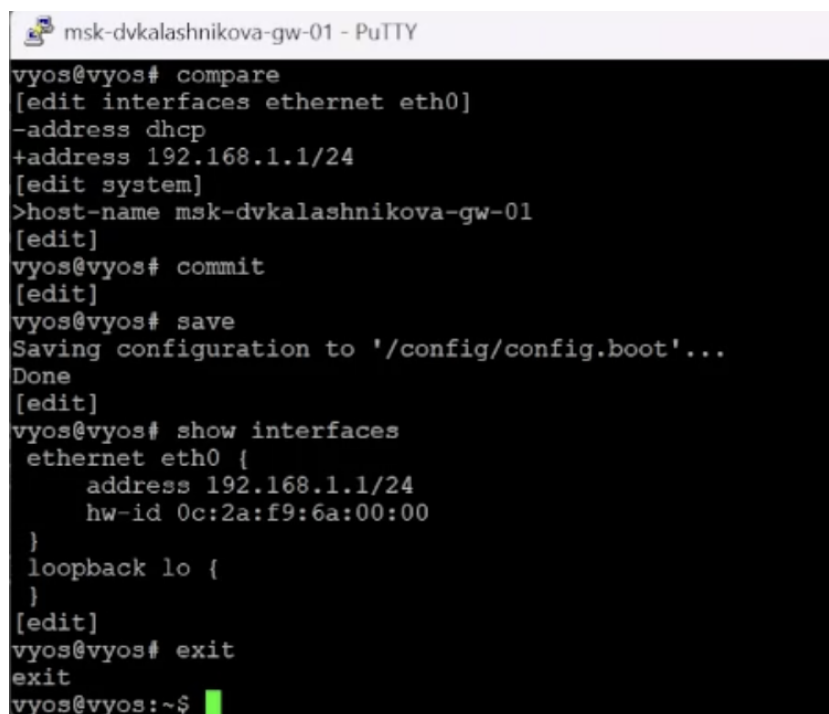
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dvkalashnikova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-dvkalashnikova-gw-01
[edit]
vyos@vyos#

```

Рис. 3.18: Настройка интерфейса в VyOS

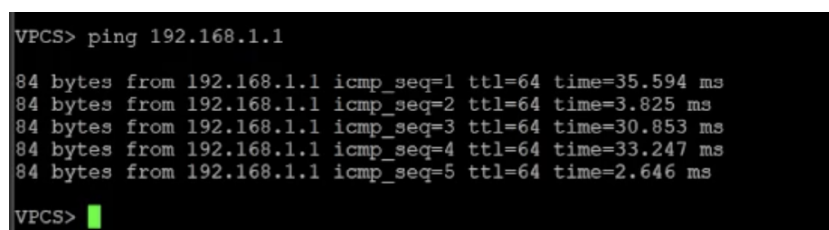
После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Конфигурация сохранена в config.boot и будет восстановлена после перезагрузки (рис. 3.19).



```
msk-dvkalashnikova-gw-01 - PuTTY
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-dvkalashnikova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:2a:f9:6a:00:00
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рис. 3.19: Проверка интерфейса VyOS после commit

PC1 успешно отвечает на ping к 192.168.1.1 уже при работе VyOS. Совпадение результата с FRR показывает, что для конечного узла реализация маршрутизатора не меняет логику IPv4-обмена (рис. 3.20).



```
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=35.594 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.825 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=30.853 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=33.247 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.646 ms
VPCS>
```

Рис. 3.20: Ping шлюза через VyOS

Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS. В колонках Source и Destination видны адреса 192.168.1.10 и 192.168.1.1, а ответы следуют за каждым запросом (рис. 3.21).

85	3526.455166	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xfac1, seq=1/256, ttl=64 (reply in 86)
86	3526.490273	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xfac1, seq=1/256, ttl=64 (request in 85)
87	3527.518321	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xfbc1, seq=2/512, ttl=64 (reply in 88)
88	3527.521427	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xfbc1, seq=2/512, ttl=64 (request in 87)
89	3528.619866	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xfd1, seq=3/768, ttl=64 (reply in 90)
90	3528.613474	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xfd1, seq=3/768, ttl=64 (request in 89)
91	3529.678099	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xfec1, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 92)
92	3529.683560	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xfec1, seq=4/1024, ttl=64 (request in 91)
93	3530.735298	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xffc1, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 94)
94	3530.737433	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xffc1, seq=5/1280, ttl=64 (request in 93)

Рис. 3.21: ICMP-обмен между PC1 и VyOS в Wireshark

4 Выводы

Поставленная цель выполнена: освоено построение простых схем на коммутаторе и маршрутизаторе, а также изучено поведение Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранного стенда и корректность выполненной настройки.